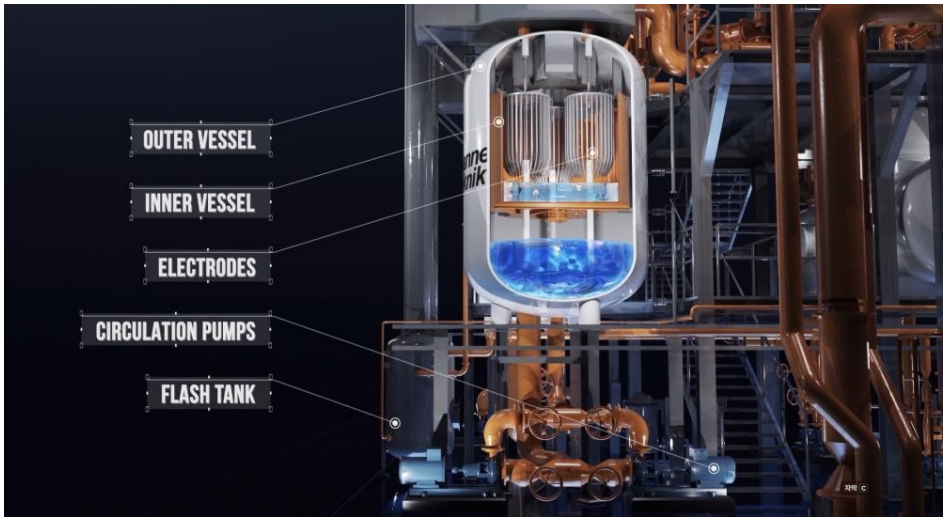
# 침지형 증기보일러의 운전 원리




**01** **급수**

탈염 · 탈기수 → 외조

**02** **순환**

펌프 2 대 구성
고장 시 자동 기동

**03** **출력 제어**

내조 수위 · 밸브로
출력 0~100% 조절

## 전도도 관리

자동 표면 블로우다운으로
전도도 유지
열회수 적용 시
효율 손실 0.1% 미만

## 전력망 연계

중성점 절연 설계
상용 전력망에 직접 연계

## 운전 안정성

거품 · 아크가 적어
변압기 · 차단기 수명에 유리
원전 보조증기 신뢰성 강조

**플랜트 구성** 탈기기 포함 급수탱크 → 급수펌프 → 전극증기보일러 → 순환펌프 → 분리기 → 소음기 / 보호케이지

# 침지형 증기보일러의 성능과 적용 사례

## 적용 사례

### Olkiluoto 3 원전

보조증기 (gland steam)

**2 × 15 MW**

10 kV · 12 bar(g) · 192°C
증기량 46,000 kg/h

### AstraZeneca

제약공정용 증기

**25 MW**

11 kV · 32 bar
설계 240°C
증기량 38,000 kg/h

### ETSH10Mi

참고 제안 예시 · 세탁공장용

**9.1 MW**

11 kV · 12 bar(g)
순증기량 13 t/h

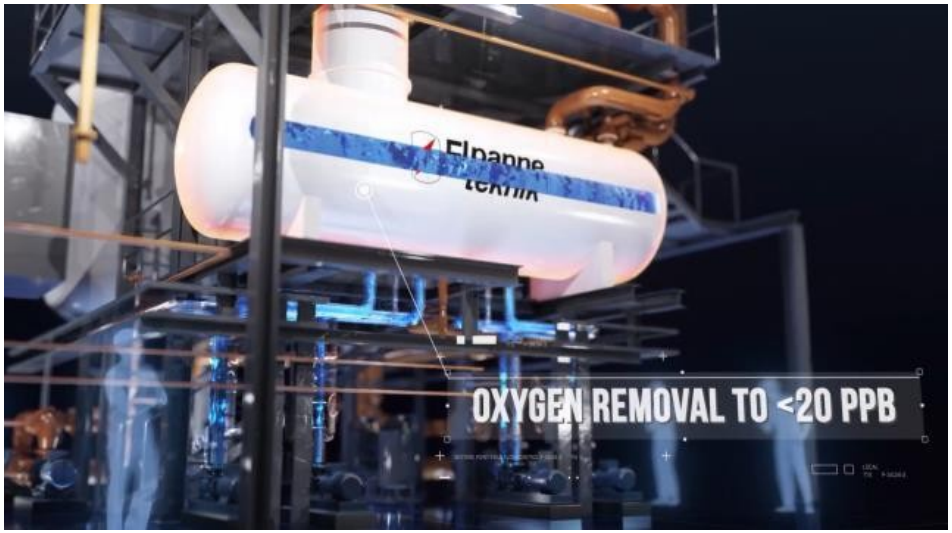
## 침지형 · 분사형 비교

| 항목 | 침지형 | 분사형 |
|---|---|---|
| 신뢰성 · 가용성 | 높음 | 낮음 ~ 중간 |
| 정비 용이성 | 높음 | 낮음 ~ 중간 |
| 그리드 연계성 | 높음 | 낮음 |
| 증기 품질 | 높음 (99.5%+) | 낮음 |
| 증기 순도 | 높음 | 낮음 |

*회사 측 비교 자료*

ETSH10Mi 치수 · 중량
직경 2.3 m × 높이 5.2 m · 충수중량 약 14 t

# 급수의 용존산소 제거와 운전 관리




## 01 기계적 탈기

**7–10** ppb

도달 수준 · 설계에 따라 상이

스프레이 · 트레이형 탈기기로
증기 가열 후 용존가스 방출

## 02 화학적 산소 제거

도징 스테이션에서 미량 약품을
주입하여 잔류산소 제거

### 실시간 모니터링

DO 실시간 측정 (ppb)
도징펌프 투입량 자동 조절

### 운전조건 · 허용기준

부하 · 운전조건별 탈기 성능 확인
압력 · 배관 재질별 허용기준 확인

### 정량 투입 관리

약품 과다 투입 시
슬러지 · 부식 위험

# 산소 제거제별 특성과 사용 고려사항

| 산소 제거제 | 특징 |
| --- | --- |
| **아황산나트륨**<br>Sodium Sulfite | 저압 보일러에 일반적<br>TDS( 물에 녹아 있는 염류 ) 증가 |
| **하이드라진**<br>Hydrazine | 효과적이나 발암 우려로<br>사용 감소 추세 |
| **카보하이드라진**<br>Carbohydrazide | 하이드라진 대체 · 부산물 적음 |
| **DEHA**<br>Diethylhydroxylamine | 휘발성이 있어 배관 전체 보호 가능 |
| **에리소르빈산**<br>Erythorbic acid | 식품 · 제약 등 비독성 요구 시 사용 |